
Ayudantía 11 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas: Ley de los Grandes Números.

Ejercicio 1 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que $X_1 = 0$ y, para $j \geq 2$, X_j es una variable aleatoria discreta con distribución:

$$P(X_j = k) = \begin{cases} \frac{1}{j^3} & \text{si } k = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm j, \\ 1 - \frac{2}{j^2} & \text{si } k = 0. \end{cases}$$

Muestre que, si $\alpha > \frac{1}{2}$, cuando $n \rightarrow \infty$ se tiene:

$$\frac{1}{n^\alpha} \sum_{j=1}^n X_j \xrightarrow{P} 0.$$

Hint: Puede ser de utilidad recordar que

$$\sum_{k=1}^j k^2 = \frac{j(j+1)(2j+1)}{6}.$$

Ejercicio 2 Sea $\{X_k\}_{k=1}^\infty$ una sucesión de variables aleatorias independientes donde cada X_k sigue una distribución binomial $\text{Binom}(n_k, p)$, con $p \in (0, 1)$. Suponiendo que $n_k \leq k^\alpha$ para todo $k \in \mathbb{N}$, demuestre que la sucesión $\{X_k\}$ satisface la Ley Fuerte de los Grandes Números para cierto α .

Ejercicio 3 Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias i.i.d. $\sim \mathcal{N}(0, 1)$. Calcule el límite casi seguro de:

$$\frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2}{(X_1 - 1)^2 + (X_2 - 1)^2 + \dots + (X_n - 1)^2}$$

Ejercicio 4 Sea $X_1, X_2, \dots$ una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) con esperanza $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ y varianza $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$. Supongamos que la **función generadora de momentos** (MGF) $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX_i}]$ existe en un intervalo abierto que contiene a $t = 0$. Definamos la suma parcial $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

Demuestre que:

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mu \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty,$$

utilizando propiedades de la función generadora de momentos. Específicamente:

1. Calcule la MGF de $\frac{S_n}{n}$.
2. Encuentre el límite de esta MGF cuando $n \rightarrow \infty$.
3. Concluya la convergencia en probabilidad usando el teorema de continuidad para funciones generadoras de momentos.

Ejercicio 1 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que $X_1 = 0$ y, para $j \geq 2$, X_j es una variable aleatoria discreta con distribución:

$$P(X_j = k) = \begin{cases} \frac{1}{j^3} & \text{si } k = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm j, \\ 1 - \frac{2}{j^2} & \text{si } k = 0. \end{cases}$$

Muestre que, si $\alpha > \frac{1}{2}$, cuando $n \rightarrow \infty$ se tiene:

$$\frac{1}{n^\alpha} \sum_{j=1}^n X_j \xrightarrow{P} 0.$$

Hint: Puede ser de utilidad recordar que

$$\sum_{k=1}^j k^2 = \frac{j(j+1)(2j+1)}{6}.$$

P.D.

$$P\left(\left|\frac{1}{n^\alpha} \sum_{j=1}^n X_j\right| > \varepsilon\right) = 0$$

$$E(X_j) = 0 \quad (\text{por simetric})$$

$$Var(X_j) = E(X^2) - E(X)^2 = E(X^2)$$

$$\begin{aligned} E(X_j^2) &= \sum_{\substack{k=-j \\ k \neq 0}}^j \frac{k^2}{j^3} = \frac{1}{j^3} \cdot 2 \sum_{k=1}^j k^2 \\ &= \frac{2}{j^3} \cdot \frac{j(j+1)(2j+1)}{6} \\ &= \frac{(j+1)(2j+1)}{3j^2} \sim 1 \end{aligned}$$

$$E\left(\frac{1}{n^\alpha} \sum_{j=1}^n X_j\right) = 0$$

$$V_c\left(\frac{1}{n^2} \sum_{j=1}^n x_j\right) = \frac{1}{n^{2\alpha}} \cdot \sum_{j=1}^n \frac{(j+1)(2j+1)}{3j^2}$$

$$= \frac{1}{n^{2\alpha-1}} \rightarrow 0$$

$$2\alpha - 1 > 0$$

$$2\alpha > 1$$

$$2 > 1/2$$

Ejercicio 2 Sea $\{X_k\}_{k=1}^{\infty}$ una sucesión de variables aleatorias independientes donde cada X_k sigue una distribución binomial $\text{Binom}(n_k, p)$, con $p \in (0, 1)$. Suponiendo que $n_k \leq k^\alpha$ para todo $k \in \mathbb{N}$, demuestre que la sucesión $\{X_k\}$ satisface la Ley Fuerte de los Grandes Números para cierto α .

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k}{n} \longrightarrow$$

$$\frac{S_n - \mathbb{E}(S_n)}{n} \xrightarrow{\text{c.s.}} 0$$

Teo: (1.ª ley fuerte de Kolmogorov) Sean $X_1, X_2, \dots$ v.a. indep. e integrables y supongamos que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Var}(X_n)}{n^2} < \infty$. Entonces $X_1, X_2, \dots$ satisfacen la LFGN.

$$\mathbb{E}(X_k) = n_k p$$

$$\mathbb{E}\left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k}{n}\right) = \frac{\sum_{k=1}^n n_k p}{n} \leq \frac{\sum_{k=1}^n k^2 p}{n}$$

$$\frac{\sum_{k=1}^n \text{Var}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}{n^2} < \infty$$

$$\leq \frac{\sum_{k=1}^n n_k p (1-p)}{n^2}$$

$$\leq \frac{p(1-p)}{n^2} \sum_{k=1}^n n_k$$

$$\leq \frac{p(1-p)}{n^2} \sum_{k=1}^n k^2 \sim \frac{p(1-p) n^{\alpha+1}}{n^2} = p(1-p) n^{\alpha-1}$$

$\approx$

$$\alpha - 1 < 0$$

$$\alpha < 1$$

Ejercicio 3 Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias i.i.d. $\sim \mathcal{N}(0, 1)$. Calcule el límite casi seguro de:

$$\frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2}{(X_1 - 1)^2 + (X_2 - 1)^2 + \dots + (X_n - 1)^2}$$

$$\frac{X_1^2 + \dots + X_n^2}{n} \cdot \frac{n}{(X_1 - 1)^2 + \dots + (X_n - 1)^2}$$

$$\downarrow$$

$$E(X^2) \cdot \frac{1}{E(Y^2)}$$

$$Y = X_j - 1 = \mathcal{N}(-1, 1) \rightarrow E(Y^2) = \text{Var}(Y) + [E(Y)]^2$$

$$= 1 \cdot \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

Ejercicio 4 Sea $X_1, X_2, \dots$ una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) con esperanza $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ y varianza $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$. Supongamos que la **función generadora de momentos** (MGF) $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX_i}]$ existe en un intervalo abierto que contiene a $t = 0$. Definamos la suma parcial $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

Demuestre que:

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mu \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty,$$

utilizando propiedades de la función generadora de momentos. Específicamente:

1. Calcule la MGF de $\frac{S_n}{n}$.
2. Encuentre el límite de esta MGF cuando $n \rightarrow \infty$.
3. Concluya la convergencia en probabilidad usando el teorema de continuidad para funciones generadoras de momentos.

$$\begin{aligned} M_{\frac{S_n}{n}}(t) &= \mathbb{E}\left(e^{\frac{S_n}{n} \cdot t}\right) = \mathbb{E}\left(e^{\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \cdot t}\right) \\ &= \left[\mathbb{E}\left(e^{X_i \cdot \frac{t}{n}}\right)\right]^n \\ &= \left[e^{h\frac{t}{n} + \frac{\sigma^2}{2} \cdot \frac{t^2}{n^2} + o\left(\left(\frac{t}{n}\right)^3\right)}\right]^n \\ &= e^{ht + \frac{\sigma^2}{2} \frac{t^2}{n} + o\left(\left(\frac{t}{n}\right)^3\right)} \end{aligned}$$

Por De Moivre-Lévy $\rightarrow e^{ht}$ es $M_X(t)$

Converge a distribución

Luego si converte a distribución $N(\mu, \sigma^2)$ converge en Probabilidad.